



彰化縣私立精誠高級中學

CHING CHENG HIGH SCHOOL

115 學年度自主學習-科技領域

半導體原理及製造概論

透過課程學習認識半導體與製造基礎知識

學校：精誠中學

班級：505

學生：黃懷慶

家長：

指導老師：李紀真

審查小組：



目錄

封面.....	1
目錄.....	2
導言&摘要.....	3
動機&目的.....	4
遇到的困難.....	5
如何解決.....	5
心得與反思.....	6
自主學習申請與計畫書.....	7-14
成果內容.....	15-19
成績說明.....	15
海報.....	16
筆記.....	17-18
獎狀.....	19

導言&摘要

本次學習主要在 EWANT 平台上學習、探討半導體的基本概念與製造流程，內容包含半導體材料特性、晶片製程步驟以及其在現代生活中的應用。透過查閱資料、觀看教學影片與整理筆記，了解半導體從原子結構到晶片製造的發展脈絡，也認識到其在資訊科技與未來產業中的重要性。經由此次自主學習，不僅提升了對半導體相關知識的理解，也讓我更加體會科技進步與日常生活之間的緊密連結。在現代科技快速發展的時代，半導體已成為電子產品與資訊產業的重要核心，從手機、電腦到人工智慧設備，都與半導體技術密切相關。因此，本次自主學習選擇以半導體原理及製造概論為主題，希望透過了解其基本原理、製造流程與實際應用，建立對科技產業的初步認識，並培養對工程與創新技術的興趣。

動機與目的：

隨著科技快速發展，半導體已成為現代電子產品不可或缺的核心技術，從手機、電腦到人工智慧與自動駕駛系統，都與半導體息息相關。身為高中生，我對這些先進科技的運作方式充滿好奇，因此選擇「半導體原理及製造概論」作為自主學習主題，希望能藉由深入了解半導體的基本原理與製造流程，認識其在科技產業中的重要地位。本次學習的目的在於建立半導體基礎知識，了解晶片製造的主要步驟及相關技術，並探討半導體在現代生活中的應用。同時，希望透過資料蒐集、閱讀與整理的過程，培養自主學習能力與科技素養，進一步探索未來可能發展的學習方向與職涯興趣。

遇到的困難

在學習半導體相關知識的過程中，發現許多專業名詞與製程步驟較為複雜，如摻雜、光刻、蝕刻等技術，剛開始閱讀資料時常常無法完全理解其原理與用途。此外，半導體製造流程涉及物理、化學及工程等多個領域的知識，部分內容超出目前高中課程範圍，在理解上花費了較多時間，也容易因資訊量龐大而感到混亂。

如何解決

面對這些困難，我透過查閱不同來源的資料、觀看教學影片以及閱讀圖解文章來幫助理解，將較艱深的內容轉換成自己能理解的方式，並整理成筆記加深印象。遇到不懂的專有名詞時，則進一步搜尋相關解釋與實際應用案例，透過反覆學習逐步建立完整概念。經過這個過程，不僅提升了對半導體知識的理解，也培養了解決問題與自主學習的能力。

心得與反思

我原本只知道半導體與手機、電腦有關，但在實際查閱資料後，才發現它不只是電子產品中的零件，更是現代科技發展的重要基礎。從半導體的基本原理，到製造流程，每一個步驟都需要高度精密的技術，讓我感受到科技產業背後的複雜與專業。在學習過程中，我也遇到一些困難，例如部分專有名詞與製程概念較抽象，像是光刻、蝕刻等內容一開始不容易理解。但透過觀看影片、反覆閱讀資料，以及整理成筆記後，逐漸掌握了基本概念。我體會到面對陌生領域時，主動查找資源與持續整理是很有效的學習方式。經過這次學習，我不僅增加了對半導體產業的認識，也對科技相關領域產生更多興趣。未來若有機會，我希望能進一步了解晶片設計或台灣半導體產業的發展，讓自己的學習與未來方向有更多連結。

彰化縣私立精誠高級中學學生自主學習申請與計畫

申請人	黃懷慶	班級/座號	5 年 05 班 26 號
執行學年度	114-1	申請時數	36
計畫主題	半導體原理與製造概論		
學習性質	加深加廣		
學習領域	科技領域	科目	資訊科技
領域	科技		
設備需求	電腦、網路		
指導教師需求	邱慧玲		
自主學習內容概述	為高中設計及製作適合多元選修或 加深加廣學習的數位課程教材，並建立大學教師、高中教師與業師利用數位學習平台進行互動及合作的機制，開創可持續發展及擴大延伸之跨校、跨界、跨域的高中教學合作模式，讓全國高中學子都有機會學習到由大學老師及業界專家特別為他們介紹的專業知識、產業實務、及未來趨勢。		
動機目的	帶領學生認識半導體基礎理論及產業實務運作，也讓學生能夠了解台灣半導體發展在國際上的重要戰略地位，同時對於未來學習規劃有更全面的理解，以利思考自身的興趣與專長，作為未來生涯規劃的基礎。		
協助專家			
共學同學	405/311145/蘇選灃		
預期成果說明	1. 了解量子理論的產生過程及其主要觀念 2. 經由量子理論，了解半導體材料的獨特性質 3. 基於半導體材料的特性，了解幾種半導體元件(包括二極體、電晶體、積體電路、發光二極體及太陽電池等)的基本原理及製作方式 4. 基於半導體元件及積體電路的製作方式，了解半導體廠製造管理的重要概念、半導體產業的現況、未來的發展方向以及所需要的人才與能力。		
自主學習成果展	靜態：公開展示書面報告/作品		

週次	自學內容	自學場地
1	單元 1: 第零章 課程概要及簡介	3B 電腦教室
1	單元 1: 第零章 課程概要及簡介	3B 電腦教室
2	單元 2: 第一章 20 世紀初的物理難題	3B 電腦教室
2	單元 2: 第一章 20 世紀初的物理難題	3B 電腦教室
3	單元 3: 第二章 原子的基本結構	3B 電腦教室

3	單元 3:第二章 原子的基本結構	3B 電腦教室
4	單元 4:第三章 量子理論的出現	3B 電腦教室
4	單元 4:第三章 量子理論的出現	3B 電腦教室
5	單元 5:第四章 量子理論應用在原子結構上	3B 電腦教室
5	單元 5:第四章 量子理論應用在原子結構上	3B 電腦教室
6	單元 6:第五章 原子如何堆積出固體及晶體	3B 電腦教室
6	單元 6:第五章 原子如何堆積出固體及晶體	3B 電腦教室
7	單元 7:第六章 能帶的出現與固體電性的關係	3B 電腦教室
7	單元 7:第六章 能帶的出現與固體電性的關係	3B 電腦教室
8	單元 8:第七章 半導體為什麼可以做出導體做不出來的元件	3B 電腦教室
8	單元 8:第七章 半導體為什麼可以做出導體做不出來的元件	3B 電腦教室
9	單元 9:第八章 半導體元件怎樣做出開關及放大訊號等功能	3B 電腦教室
9	單元 9:第八章 半導體元件怎樣做出開關及放大訊號等功能	3B 電腦教室
10	單元 10:第九章 如何將半導體元件做到極小	3B 電腦教室
10	單元 10:第九章 如何將半導體元件做到極小	3B 電腦教室
11	單元 11:第十章 半導體工廠長什麼樣子	3B 電腦教室
11	單元 11:第十章 半導體工廠長什麼樣子	3B 電腦教室
12	單元 12:第十一章 高科技製造的重要性	3B 電腦教室
12	單元 12:第十一章 高科技製造的重要性	3B 電腦教室
13	單元 13:第十二章 半導體廠的製造管理	3B 電腦教室
13	單元 13:第十二章 半導體廠的製造管理	3B 電腦教室
14	單元 14:第十三章 資訊科技與人工智慧在半導體製造的應用	3B 電腦教室
14	單元 14:第十三章 資訊科技與人工智慧在半導體製造的應用	3B 電腦教室
15	單元 15:第十四章 半導體相關產業的未來挑戰	3B 電腦教室
15	單元 15:第十四章 半導體相關產業的未來挑戰	3B 電腦教室
16	test	3B 電腦教室
16	test	3B 電腦教室
17	做海報	3B 電腦教室
17	做海報	3B 電腦教室
18	做海報	3B 電腦教室
18	做海報	3B 電腦教室

以下為審查填寫欄，申請者勿填。	
審查結果	通過 ☐ 待修正 ☐ 不通過 審查意見： 指導老師簽名：邱慧玲
計畫核定	自主學習審查小組核定：

申請人：_____（簽名）

指導老師：_____（簽名）

導師：_____（簽名）

家長：_____（簽名）

中 華 民 國 115 年 1 月 8 日

申請人	黃懷慶	班級/座號	5 年 05 班 26 號
執行學年度	114-1	申請時數	36
計畫主題	半導體原理與製造概論		
學習性質	加深加廣		
學習領域	科技領域	科目	資訊科技
領域	科技		
設備需求	電腦、網路		
指導教師需求	邱慧玲		
自主學習內容概述	為高中設計及製作適合多元選修或 加深加廣學習的數位課程教材，並建立大學教師、高中教師與業師利用數位學習平台進行互動及合作的機制，開創可持續發展及擴大延伸之跨校、跨界、跨域的高中教學合作模式，讓全國高中學子都有機會學習到由大學老師及業界專家特別為他們介紹的專業知識、產業實務、及未來趨勢。		
動機目的	帶領學生認識半導體基礎理論及產業實務運作，也讓學生能夠了解台灣半導體發展在國際上的重要戰略地位，同時對於未來學習規劃有更全面的理解，以利思考自身的興趣與專長，作為未來生涯規劃的基礎。		
協助專家			
共學同學	405/311145/蘇選澧		

預期成果說明	1. 了解量子理論的產生過程及其主要觀念 2. 經由量子理論，了解半導體材料的獨特性質 3. 基於半導體材料的特性，了解幾種半導體元件(包括二極體、電晶體、積體電路、發光二極體及太陽電池等)的基本原理及製作方式 4. 基於半導體元件及積體電路的製作方式，了解半導體廠製造管理的重要概念、半導體產業的現況、未來的發展方向以及所需要的人才與能力。
自主學習成果展	靜態：公開展示書面報告/作品

週次	星期	節次	自學內容	進度檢核	學習歷程
1	四	3	單元 1: 第零章 課程概要及簡介	100%達成	本章讓我理解這門課並非單點知識，而是從量子理論一路串接到半導體產業實務。課程刻意減少數學推導，改以歷史脈絡與觀念建立為主，使我能在高中階段理解半導體的全貌。這讓我意識到，真正重要的不只是「會算」，而是 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
1	四	4	單元 1: 第零章 課程概要及簡介	100%達成	透過課程架構，我發現半導體並非單純工程問題，而是物理、材料與產業決策交織的結果。反思過去學習，我常只關注考試內容，忽略知識之間的連結。這門課提醒我，學習應該是建立系統觀，而非零散記憶。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
2	四	3	單元 2: 第一章 20世紀初的物理難題	100%達成	本章介紹古典物理無法解釋的黑體輻射與光電效應，讓我理解量子理論並非憑空出現，而是為了解決真實問題。這使我重新看待「理論」的價值——它源自現實限制，而非抽象假設。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
2	四	4	單元 2: 第一章 20世紀初的物理難題	100%達成	我特別印象深刻的是當時物理學家普遍認為物理已完成的錯誤判斷。這讓我反思，現代看似成熟的科技或理論，也可能仍存在盲點。保持質疑與開放態度，才是科學進步的關鍵。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
3	四	3	單元 3: 第二章 原子的基本結構	100%達成	本章從電子的發現到拉塞福實驗，讓我理解原子並非實心結構，而是由極小的原子核與大量空間組成。這顛覆了我對「物質實在性」的直覺想像。

					【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
3	四	4	單元 3:第二章 原子的基本結構	100%達成	反思以往學習，我多半直接接受課本結論，卻未深入理解實驗如何推翻舊模型。本章讓我體會到，科學知識是透過反證與修正累積而成，而非一開始就正確。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
4	四	3	單元 4:第三章 量子理論的出現	100%達成	本章透過能量量子化與電子雙狹縫實驗，讓我理解微觀世界無法用古典物理描述。電子同時具有波與粒子的特性，使我第一次接受「機率」是物理中的核心概念。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
4	四	4	單元 4:第三章 量子理論的出現	100%達成	學習波函數與薛丁格方程後，我發現量子力學關注的是「可能性分布」而非確定位置。這讓我反思，科學模型的價值在於解釋現象，而非追求絕對直觀。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
5	四	3	單元 5:第四章 量子理論應用在原子結構上	100%達成	透過薛丁格方程與量子數的介紹，我理解電子並非沿固定軌道運動，而是以機率分布存在。這讓我明白微觀世界的運作方式與日常經驗完全不同。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
5	四	4	單元 5:第四章 量子理論應用在原子結構上	100%達成	一開始我對抽象的波函數感到困惑，但配合圖像後逐漸理解其物理意義。這讓我反思，學習抽象概念時，應主動尋找不同表示方式，而非只依賴文字。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
6	四	3	單元 6:第五章 原子如何堆積出固體及晶體	100%達成	本章說明原子透過化學鍵形成規則晶體，進而影響材料性質。我第一次理解，材料特性並非單一原子決定，而是整體排列的結果。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0

6	四	4	單元 6:第五章 原子如何堆積出固體及晶體	100%達成	反思生活中常見的玻璃與晶體差異，我發現微觀結構會直接影響宏觀性質。這讓我意識到，理解結構與功能的關係，是工程與材料科學的核心。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
7	四	3	單元 7:第六章 能帶的出現與固體電性的關係	100%達成	透過能帶理論，我理解為何金屬能導電而絕緣體不行，關鍵在於能隙大小。這使我將抽象的「導電性」轉化為可解釋的物理模型。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
7	四	4	單元 7:第六章 能帶的出現與固體電性的關係	100%達成	一開始能帶形成的概念不易理解，但從單原子能階逐步推導後變得清楚。這讓我反思，面對困難概念時，應回到最基本假設逐步建立。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
8	四	3	單元 8:第七章 半導體為什麼可以做出導體做不出來的元件	100%達成	本章介紹電洞與摻雜概念，讓我理解半導體可同時控制電子與電洞。這是導體無法做到的，也是半導體元件多樣化的關鍵。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
8	四	4	單元 8:第七章 半導體為什麼可以做出導體做不出來的元件	100%達成	反思過去，我只記得 n 型、p 型名詞，卻不清楚其物理意義。透過本章，我學會從能帶與載子角度思考，而非死背分類。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
9	四	3	單元 9:第八章 半導體元件怎樣做出開關及放大訊號等功能	100%達成	本章從二極體到電晶體，清楚說明電流如何被控制。我第一次理解「放大」並非憑空產生能量，而是受控釋放。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
9	四	4	單元 9:第八章 半導體元件怎樣做出開關及放大訊號等功能	100%達成	透過比較電阻與二極體的 I-V 曲線，我發現元件特性可用圖像直觀理解。這提醒我，物理不只是公式，更是行為模式的描述。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
10	四	3	單元 10:第九章 如何將半導體元件做到極小	100%達成	本章從歷史角度介紹電晶體與積體電路微縮過程，讓我理解摩爾定律並非自然法則，而是工程與製程突破的結果。

					【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
10	四	4	單元 10: 第九章 如何將半導體元件 做到極小	100%達成	反思現代科技，我意識到微縮同時伴隨物理極限 與成本壓力。未來的進步不一定只靠縮小尺寸，而 可能來自新架構與材料。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
11	四	3	單元 11: 第十章 半導體工廠長什麼 樣子	100%達成	本章讓我了解晶圓廠高度依賴潔淨室、超純水與 氣體系統，製造本身就是一項龐大工程。這改變我 對「工廠」的傳統印象。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
11	四	4	單元 11: 第十章 半導體工廠長什麼 樣子	100%達成	上一節已看完 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
12	四	3	單元 12: 第十一章 高科技製造的重要 性	100%達成	本章比較各國對高科技產業的定義，讓我理解半 導體屬於高研發、高附加價值產業，並與國家競爭 力高度相關，科技發展同時牽動經濟與國際關係。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
12	四	4	單元 12: 第十一章 高科技製造的重要 性	100%達成	上一節已看完 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
13	四	3	單元 13: 第十二章 半導體廠的製造管 理	100%達成	本章說明從晶圓到晶片的完整製程與產業鏈分 工，讓我理解高良率並非單一技術，而是設計、製 造與管理協作的成果。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
13	四	4	單元 13: 第十二章 半導體廠的製造管 理	100%達成	上一節已看完 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
14	四	3	單元 14: 第十三章 資訊科技與人工智 慧在半導體製造的 應用	100%達成	本章介紹 MES、SPC 與大數據分析，讓我理解現代 晶圓廠已高度依賴資料驅動，AI 能即時調整製程 並提升良率。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
14	四	4	單元 14: 第十三章 資訊科技與人工智	100%達成	透過智慧工廠案例，我反思未來工程師角色將從 操作轉向決策與創新，必須同時具備工程與資訊

			慧在半導體製造的應用		思維。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
15	四	3	單元 15:第十四章 半導體相關產業的 未來挑戰	100%達成	本章說明製程微縮、成本上升與人才需求等挑戰，使我理解半導體發展已接近物理與經濟極限。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
15	四	4	單元 15:第十四章 半導體相關產業的 未來挑戰	100%達成	我反思未來突破不一定只靠尺寸縮小，而可能來自新材料、AI 應用與系統整合，科技進步需要多元路徑。 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
16	四	3	test	100%達成	已提前完成 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
16	四	4	test	100%達成	已提前完成 【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
17	四	3	做海報	無	【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
17	四	4	做海報	無	【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
18	四	3	做海報	無	【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0
18	四	4	做海報	無	【作品連結網址】 https://www.ewant.org/?redirect=0

成果說明

成績說明



說明：這張圖片是我在 ewant 平台上學習結算的最後總成績

海報



彰化縣立成功高級中學
CHUNG CHENG HIGH SCHOOL

組員：505 黃懷慶、505 蘇退澗
指導老師：邱惠玲

114高二自主學習成果展

半導體原理及製造概論

動機目的

希望透過本課程認識半導體的基礎理論與產業運作模式，進一步了解台灣在全球半導體產業中重要地位，並作為未來學習方向與生涯規劃的重要參考依據。

課程簡述

在這次課程是在教育網學習平台「ewant」上學習到了「半導體原理及製造概論」，我們學會了不僅僅是對半導體原理的理解，半導體在生活中的應用，工廠的運作過程和台灣的高科技產業對全球的重要性。

歷程概述



```

graph TD
    A[原子的基本結構] --> B[量子理論介紹與應用]
    B --> C[半導體元件]
    C --> D[半導體製造與管理]
    D --> E[半導體未來的挑戰]
            
```

心得概述

在這次的自主學習中我學習到了半導體的相關知識，我在其中學習到的知識不僅可以應用在選修化學上，更可以拓展我的眼界。雖然過程中有遇到幾次的段考，打亂了學習的節奏，但我還是在盡量短的時間內調整回來，並且吸收更多相關知識。這次很高興能夠上到半導體的課程，讓我能夠對我未來的志向有更深刻的了解，如果還有相關的課程我一定會再參加一次。

總結

本課程讓我們理解半導體的基本原理與製程技術，如光刻、蝕刻與摻雜，也能將物理知識連結到實際應用。從原本只知道晶片重要，到現在了解其精密製作過程，並認識台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，同時開始思考未來發展方向。






(筆記QRcode)

筆記

這門課從量子理論、原子結構開始，介紹半導體的基本原理，包含能帶、n型與p型，以及元件運作與晶片製程，也提到實際產業應用和未來發展，讓我對半導體有更完整的認識。

第六課 半導體元件的結構

半導體元件的結構是半導體器件的基礎，它決定了器件的性能和可靠性。在學習過程中，我們了解了半導體材料的特性，以及如何在材料中引入雜質以形成n型和p型半導體。此外，我們還學習了半導體器件的製造過程，包括光刻、蝕刻和摻雜等技術。

第七課 半導體元件的應用

半導體元件在現代電子技術中有着廣泛的應用。從簡單的二極管和晶體管到複雜的集成電路，半導體元件是構成電子設備的基礎。我們學習了各種半導體元件的特性和應用，並了解了它們在實際器件中的集成方式。最後，我們還探討了半導體技術在未來發展中的挑戰和機遇。

第一課 半導體的基礎知識

半導體是現代電子技術的基石，了解其基礎知識對於從事相關工作至關重要。本課程從半導體的定義和分類開始，介紹了半導體材料的物理特性，如能帶結構、載流子濃度和電阻率等。我們還學習了半導體器件的基本原理，包括PN結、二極管和晶體管等。通過本課程的學習，我們將建立起對半導體的整體認識，為後續的學習和實踐打下堅實的基礎。

說明：自主學習海報

筆記

第一章 20世紀初的物理難題：

古典物理在19世紀末雖已嚴謹，但仍面臨黑體輻射等實驗挑戰，這啟發了量子力學的發展。

此時期出現了三個重要的「第一次」：**能量的不連續變化**、**普朗克常數**的出現，以及**波粒二重性**的提出。

1. **能量的不連續變化**: 在物理學（量子力學）中，「能量的不連續」通常指微觀粒子（如電子）只能處於特定的能量狀態（能階），而在兩個能階之間不存在任何中間狀態。

2. **普朗克常數**: 普朗克常數（符號為 h ）是物理學中一個至關重要的基本常數，數值約為 $6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。它描述了能量與頻率之間的關係。

3. **波粒二重性**: 微觀物體同時具有「波」的連續性與「粒子」的離散性。

第二章 原子的基本結構：

原子的組成：原子由中子、質子（帶正電）與電子（帶負電）組成，其中質子與電子數相同使原子呈電中性。

電子的發現：科學家透過實驗發現了電子，並進一步探討電子如何繞原子核運動，這對理解物質的電性至關重要。

行星模型的問題（從古典物理的觀點來看）：

如果電子繞著原子核作圓周運動（以氫原子為例）等同在水平軸及垂直軸上有電核做簡諧運動

振盪的電核應該會放射出電磁波

電磁波輻射會帶走能量

電子會逐漸失去能量，然後會很快的、螺旋式的撞上前原子核（ 10^{-8} s 以內）

（1）原子將無法穩定存在

（2）原子應該會發射出頻率連續變化的電磁波

（當電子螺旋運動半徑 電子振盪 頻率 釋放出的電磁波頻率）

第三章 量子理論的出現：

量子力學的第一個重要假設：

20世紀初，為解釋古典物理無法解釋的現象，提出了量子化的假設

浦朗克（1900）簡諧振盪體的能量量子化（不連續性變化）

波耳（1913）原子的能量量子化半古典波耳原子模型

量子化的定義：指物理量不再是任意連續值，而是呈現特定數值的現象，例如原子中電子的能量即是量子化的。**薛丁格方程式**：這是量子力學的核心公式，用來計算物理系統的物質波函數，決定粒子在空間中出現的機率。

1. **薛丁格方程式公式**: $H \times (\Psi) = (\Psi) \times E$

H (漢米頓算符): 代表系統的總能量(動能+位能)

Ψ : 物理系統的波函數

E : 能量

第四章 量子理論應用在原子結構上：

量子數的出現：在解氫原子的三維空間方程式時，會出現三個量子數（ n, l, m_l ），分別決定機率分布型態與能量。**包立不相容原理**：規定同一個量子態（由四個量子數決定，含自轉 m_s ）最多只能容納一個電子，電子會從最低能量狀態開始填起。

包立不相容原理：在一個量子系統中，兩個或多個相同的電子，不能同時處於完全相同的量子態。

第五章 原子如何堆積出固體及晶體：

晶體結構：固體可分為原子排列具週期性的「晶體」與無規律的「非晶體」；常見的矽晶體即呈鑽石結構。

化學鍵結：4A族元素（如碳、矽、鍺）透過共享價電子形成穩定的共價鍵，使原子能堆積成穩定的固體。

同類軌域的電子若填滿：

電子分布會成球形對稱 屏蔽原子核正電荷的效果比較好

八隅體規則 (或稱八電子規則)：

是化學中一個簡單的規則，主要的 A 族元素，如碳、矽、氮、氧、鹵素族、鈉、鎂都依從這個規則。簡單的說，當組成離子或分子之原子的最外電子層有八個電子，它們便會趨向穩定，而若不滿8個時，原子間會互相共享或交換 電子達到平衡穩定。

說明：學習筆記部份摘要

獎狀



說明：表現優良